

TEMA 3.15 • UROLOGÍA

Estudio de la Hematuria

PERFIL EUNACOM 1.071.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El estudio de la **hematuria** es un proceso sistemático y jerarquizado que permite diferenciar entre causas benignas (como infecciones) y patologías potencialmente graves (como neoplasias o glomerulopatías). Para el examen EUNACOM, es fundamental respetar el orden lógico de los exámenes para evitar sobreestudio o retrasos diagnósticos.

0. Evaluación Inicial: Anamnesis y Examen Físico

El punto de partida siempre es una historia clínica detallada. La forma de presentación de la hematuria entrega las primeras pistas diagnósticas:

- **Dolor cólico:** Sugiere **Litiasis Renal**.
- **Síntomas irritativos (disuria, polaquiuria):** Sugiere una **Infección del Tracto Urinario (ITU)**.
- **Hematuria monosintomática (sin dolor):** Es un signo de alarma, especialmente en adultos mayores, ya que sugiere neoplasias.
- **Presencia de coágulos:** Generalmente indica un origen **urológico** (vía urinaria baja) y no glomerular.
- **Antecedentes:** Tabaquismo (principal factor de riesgo para cáncer de vejiga), uso de fármacos, o antecedentes de enfermedades sistémicas.

1. Primer Escalón: Sedimento de Orina y Urocultivo

Ante la sospecha de hematuria, el primer paso objetivo es el laboratorio básico.

Sedimento de Orina

Este examen cumple dos funciones críticas: 1. **Confirmación:** Define la presencia de eritrocitos en la orina (más de 3 glóbulos rojos por campo). 2. **Diferenciación (Morfología):** - **Hematuria Dismórfica:** Presencia de acantocitos o glóbulos rojos deformados (>40-50%). Indica origen **glomerular**. Suele acompañarse de proteinuria o cilindros hemáticos. - **Hematuria Isomórfica:** Glóbulos rojos de forma conservada. Indica origen **no glomerular** (vía urinaria: uréter, vejiga, próstata).

Urocultivo

Permite descartar la causa más frecuente de hematuria: la **ITU**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si el paciente presenta una ITU confirmada, el manejo consiste en tratamiento antibiótico. Una vez resuelta la infección, se debe repetir el sedimento de orina para asegurar que la hematuria haya desaparecido. Si persiste, se debe continuar el estudio.

TABLA 3.15.1: HALLAZGO EN SEDIMENTO VS SOSPECHA CLÍNICA

HALLAZGO EN SEDIMENTO	SOSPECHA CLÍNICA	CONDUCTA
Hematuria Dismórfica	Glomerulonefritis	Interconsulta a Nefrología
Bacteriuria / Piuria	Infección del Tracto Urinario	Antibióticos según antibiograma
Hematuria Isomórfica pura	Litiasis / Tumor / Trauma	Continuar estudio con imágenes

2. Segundo Escalón: Estudio de Imágenes

Si la hematuria es confirmada, no es de origen glomerular y se ha descartado infección, el siguiente paso es visualizar la vía urinaria.

- **Ecografía Renal y Vesical:** Es el examen inicial mínimo. Útil para detectar cálculos grandes, hidronefrosis o masas vesicales/renales evidentes.

- **Uro-TAC (Pielotac con contraste):** Es el **estándar de oro** para el estudio de hematuria de origen urológico. Consiste en una tomografía con medio de contraste que tiene fases específicas:
- - **Fase vascular:** Realza tumores sólidos renales.
- - **Fase excretora:** El contraste se elimina por la orina, "dibujando" toda la vía excretora (cálices, pelvis renal, uréteres y vejiga), permitiendo ver defectos de llenado que sugieran tumores uroteliales o cálculos pequeños.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de la hematuria glomerular radica en el daño de la barrera de filtración (membrana basal), lo que obliga al eritrocito a "exprimirse" para pasar, causando la dismorfia. En cambio, la hematuria urológica es por ruptura de vasos sanguíneos directamente en la vía excretora.

3. Tercer Escalón: Sistoscopia

La **sistoscopia** es la exploración endoscópica de la vejiga. Es la última línea del estudio básico pero es fundamental por una razón estadística:

EUNACOM CRITERIOS

El **cáncer de vejiga** es la causa más frecuente de hematuria monosintomática (sin dolor) en el adulto, especialmente en el adulto mayor y fumadores.

- La sistoscopia permite:
- Visualizar directamente la mucosa vesical.
- Detectar tumores pequeños o planos (carcinoma in situ) que el Uro-TAC podría omitir.
- Tomar biopsias dirigidas.

4. Situaciones de Urgencia

No toda hematuria permite un estudio ambulatorio pausado.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Hematuria Severa o Macroscópica con Coágulos: Representa una urgencia urológica. Los coágulos pueden provocar una obstrucción aguda de la vía urinaria (retención aguda de orina). **Conducta:** 1. Estabilización hemodinámica si es necesario. 2. **Uro-TAC con contraste** de forma urgente para descartar tumores sangrantes o patología vascular. 3. **Evaluación urgente por Urología** para eventual instalación de sonda de tres vías, lavado vesical o intervención quirúrgica.

Resumen del Algoritmo de Estudio

- **Anamnesis y Examen Físico:** Buscar sospechas clínicas evidentes (ej. trauma, ejercicio intenso).
- **Sedimento + Urocultivo:**
- - Si es ITU → Tratar y reevaluar.
- - Si es Glomerular → Derivar a Nefrología.
- **Imágenes (Uro-TAC):** Buscar cálculos o tumores en riñón y uréter.
- **Sistoscopia:** Descartar cáncer de vejiga (obligatorio en pacientes de riesgo).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia para causas de hematuria (T-I-T-A-N): - Tumores (Riñón, Uréter, Vejiga, Próstata). - Infecciones (ITU, Tuberculosis). - Trauma. - Animales (Cálculos/Litiasis - piénsalo como "piedras"). - Nefropatías (Glomerulonefritis).

Insuficiencia Renal Aguda Litiasis Renal Cáncer de Próstata

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de sesenta y cinco años, fumador, consulta por hematuria macroscópica sin disuria, sin fiebre, sin dolor lumbar. El examen físico es normal. ¿Cuál es el orden correcto del estudio de la hematuria para este paciente?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Estudio de la Hematuria. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El estudio de la hematuria sigue un orden secuencial: anamnesis y examen físico, sedimento más urocultivo, imagen, y cistoscopia
- El sedimento de orina más urocultivo es el primer examen; confirma la hematuria y descarta infección urinaria y glomerulonefritis que producen hematuria dismórfica
- La hematuria dismórfica en el sedimento con eritrocitos deformados orienta a glomerulonefritis y se interconsulta a nefrología
- El uro-TAC es el TAC con contraste que dibuja toda la vía urinaria al excretarse el contraste; es el examen de imagen preferido cuando se sospecha neoplasia
- El cáncer de vejiga es la causa más frecuente de hematuria monosintomática en el adulto mayor; se diagnostica con cistoscopia que es el examen de mayor rendimiento para lesiones vesicales
- La cistoscopia es la última línea del estudio de hematuria y permite visualizar directamente la vejiga para identificar cáncer vesical y otras patologías
- En hematuria grave con coágulos se solicita TAC con contraste urgente más evaluación urológica urgente

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ESTUDIO DE LA HEMATURIA)**PREGUNTA 1**

Paciente de sesenta y cinco años, fumador, consulta por hematuria macroscópica sin disuria, sin fiebre, sin dolor lumbar. El examen físico es normal. ¿Cuál es el orden correcto del estudio de la hematuria para este paciente?

- A)** Cistoscopia directa porque el cáncer de vejiga es la causa más probable en un fumador adulto mayor
- B)** Ecografía abdominal primero, luego sedimento, y si hay hallazgo se hace cistoscopia
- C)** Sedimento más urocultivo primero, luego imagen si persiste sin causa, y finalmente cistoscopia
- D)** TAC con contraste de urgencia porque la hematuria macroscópica es una emergencia
- E)** Biopsia renal directa para descartar glomerulonefritis como causa de la hematuria

PREGUNTA 2

Paciente de cuarenta años con hematuria confirmada por sedimento. El urocultivo es negativo. No hay hematuria dismórfica en el sedimento. La ecografía abdominal no muestra alteraciones. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado en el estudio?

- A)** Asumir que la hematuria es idiopática y solo controlar con sedimento en seis meses
- B)** Cistoscopia para visualizar directamente la vejiga y descartar cáncer vesical
- C)** Biopsia renal para descartar glomerulonefritis oculta
- D)** Uro-TAC para visualizar toda la vía urinaria incluyendo los uréteres y la vejiga con contraste
- E)** Interconsulta a nefrología por hematuria sin causa identificada

PREGUNTA 3

En el estudio de hematuria, ¿cuál es la causa más frecuente de hematuria monosintomática en el adulto mayor y cuál es el examen de mayor rendimiento para su diagnóstico?

- A)** Litiasis renal; se diagnostica mejor con pielotac sin contraste
- B)** Glomerulonefritis; se diagnostica con biopsia renal
- C)** Infección urinaria; se diagnostica con urocultivo
- D)** Cáncer de vejiga; se diagnostica mejor con cistoscopia
- E)** Carcinoma de células renales; se diagnostica mejor con TAC con contraste

RESUMEN: ESTUDIO DE LA HEMATURIA

El estudio de la hematuria sigue un orden secuencial específico que hay que conocer y respetar. El primer paso es siempre una buena anamnesis y examen físico completo, porque si hay una sospecha clínica clara, el estudio se orienta directamente hacia esa sospecha. El segundo paso es el sedimento de orina más urocultivo, que son los exámenes de primera línea que permiten confirmar la hematuria y descartar las causas más frecuentes: la infección urinaria que explica la hematuria con síntomas irritativos, y la glomerulonefritis que produce hematuria dismórfica en el sedimento con glóbulos rojos deformados por el paso por los glomérulos. Si hay infección urinaria se trata con antibiótico; si hay glomerulonefritis se interconsulta a nefrología. Si la hematuria está confirmada y la infección urinaria descartada, el tercer paso es una imagen para buscar causas estructurales como cálculos, tumores u otras alteraciones. Como mínimo se pide una ecografía abdominal. Si se sospecha cáncer o se quiere descartar una causa neoplásica, se pide un uro-TAC que es un TAC con contraste que no solo realza la parte vascular sino que al excretarse por la orina dibuja toda la vía urinaria. Esto es especialmente importante porque el cáncer de vejiga es la causa más frecuente de hematuria monosintomática en el adulto mayor. El cuarto paso y último es la cistoscopia, que es la visualización directa de la vejiga y permite identificar lesiones vesicales incluyendo el cáncer de vejiga. Es el examen de mayor rendimiento para el diagnóstico del cáncer de vejiga y otras patologías vesicales. En casos de hematuria grave con coágulos, el estudio es urgente con TAC con contraste más evaluación urológica urgente. El orden a recordar es: anamnesis y examen físico, sedimento más urocultivo, imagen, y cistoscopia.